



시스템 아키텍처

담당자	민희 [INT1]한민희
진행 상태	완료
프로젝트	주제 선정/기획
우선순위	높음
태그	

시스템 아키텍처

1. 아키텍처 개요

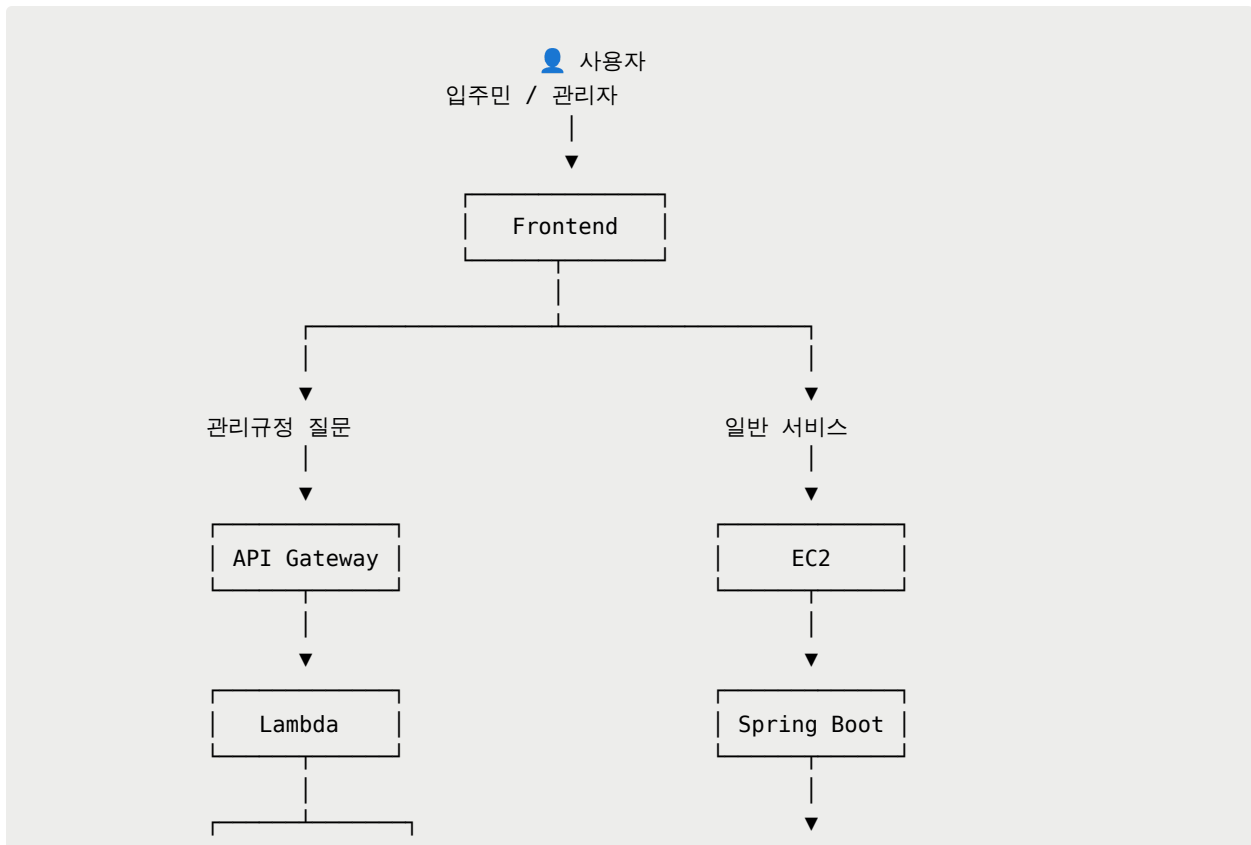
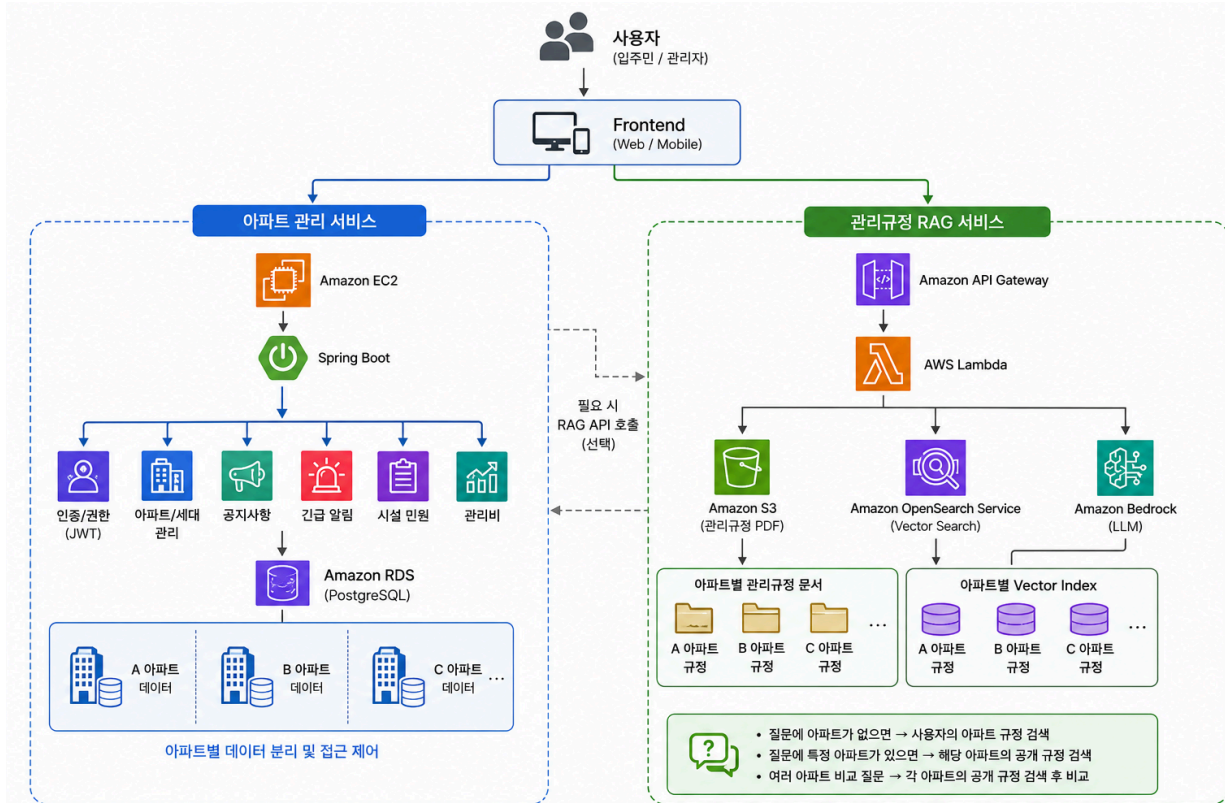
본 서비스는 **아파트 관리 서비스**와 **관리규정 RAG 시스템**을 독립적으로 구성한다.

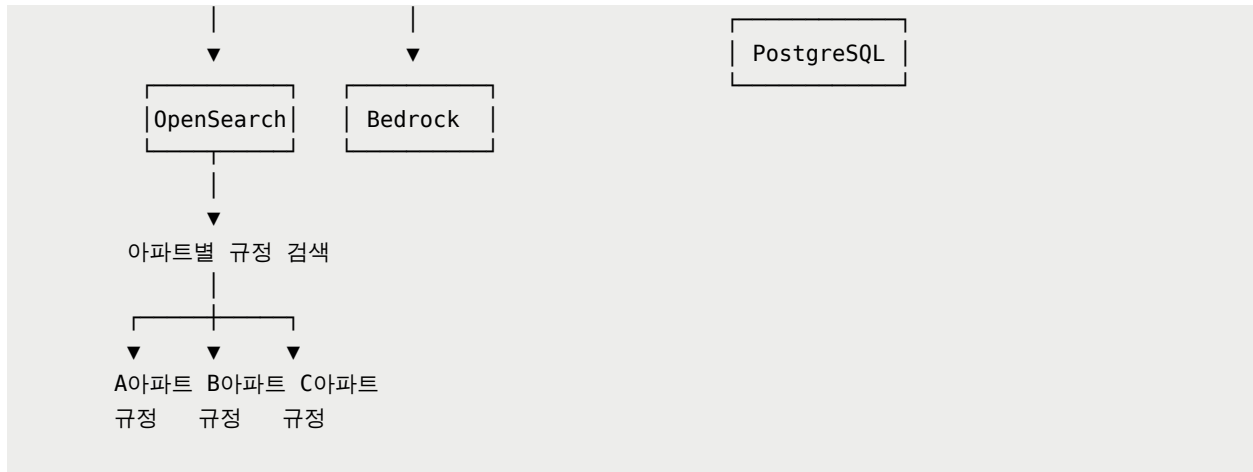
아파트 관리 서비스는 사용자 인증, 아파트·세대 정보, 공지사항, 긴급 알림, 시설 민원, 관리비 등의 서비스를 담당하며, AWS EC2에서 Spring Boot와 PostgreSQL을 사용한다.

관리규정 RAG 시스템은 여러 아파트의 관리규정을 관리하며, Amazon S3에 문서를 저장하고 OpenSearch Vector Search와 Amazon Bedrock을 활용하여 사용자 질문에 대한 근거 기반 답변을 제공한다.

두 시스템은 데이터 저장소를 공유하지 않으며, 필요한 경우 API를 통해 연동한다.

2. 전체 시스템 구성





3. 아파트 관리 서비스

3-1. Backend

AWS EC2에서 Spring Boot 애플리케이션을 실행한다.

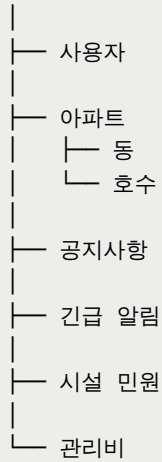
담당 기능

- 회원가입 / 로그인
- JWT 인증 및 권한 관리
- 아파트·동·호수 관리
- 공지사항
- 긴급 알림
- 시설 민원
- 관리비 조회 및 분석
- 관리자 기능

3-2. PostgreSQL

서비스에서 발생하는 비즈니스 데이터를 저장한다.

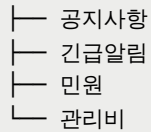
PostgreSQL



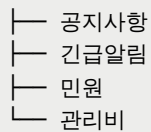
모든 아파트 관리 데이터는 **아파트를 기준으로 구분한다**.

예를 들어:

A아파트



B아파트

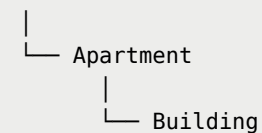


사용자는 자신의 아파트에 해당하는 데이터만 조회할 수 있다.

4. 사용자 인증

회원가입 시 사용자의 아파트와 세대 정보를 함께 관리한다.

User



로그인 후 JWT를 발급하고, 이후 API 요청에서 JWT를 검증하여 사용자의 권한과 소속 아파트를 확인한다.

```
로그인
↓
Spring Boot
↓
JWT 발급
↓
API 요청
↓
JWT 검증
↓
사용자 + apartment_id 확인
↓
접근 가능한 데이터 조회
```

5. 관리규정 RAG 시스템

RAG는 일반 서비스와 독립된 AWS 기반 시스템으로 구성한다.

```
관리규정 PDF
|
▼
S3
|
▼
문서 처리 / Chunking
|
▼
Embedding
|
▼
OpenSearch Vector
```

각 문서에는 반드시 **어떤 아파트의 규정인지 식별할 수 있는 정보**를 포함한다.

예:

A아파트

- └─ 관리규약
- └─ 주차관리규정
- └─ 층간소음규정

B아파트

- └─ 관리규약
- └─ 주차관리규정
- └─ 시설이용규정

6. RAG 질의 처리

RAG는 질문에 따라 검색 범위를 결정한다.

내 아파트 질문

"주차 등록 어떻게 해?"

질문

↓

아파트 지정 없음

↓

사용자 JWT에서 소속 아파트 확인

↓

내 아파트 규정 검색

↓

Bedrock

↓

답변 + 근거

다른 아파트 질문

"OO아파트 주차 규정은 어떻게 돼?"

질문

↓

OO아파트 식별

↓

OO아파트의 공개 규정만 검색

↓

Bedrock

↓
답변 + 근거

아파트 비교

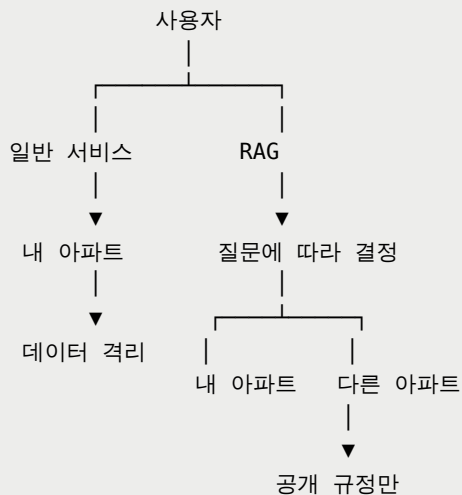
"우리 아파트와 OO아파트의 주차 규정 차이는?"

질문

↓
내 아파트 + OO아파트 식별
↓
각 아파트의 공개 규정 검색
↓
Bedrock 비교 분석
↓
비교 결과 + 근거

7. 데이터 접근 원칙

전체 서비스에서 가장 중요한 접근 제어는 다음과 같다.



일반 서비스

- 관리비 → 본인 세대

- 공지 → 본인 아파트
- 긴급 알림 → 본인 아파트
- 민원 → 본인 민원

RAG

- 기본 → 본인 아파트 규정
- 특정 아파트 지정 → 해당 아파트의 공개 규정
- 비교 질문 → 여러 아파트의 공개 규정

다른 아파트의 관리비·민원·공지·입주민 정보는 RAG를 통해서도 제공하지 않는다.

8. 관리자 영역

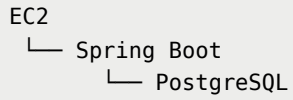
관리자는 자신이 관리하는 아파트의 데이터를 관리한다.



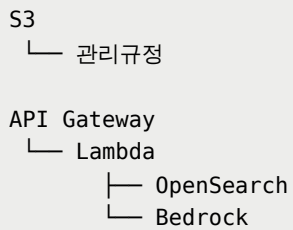
9. 시스템 간 관계

두 시스템은 완전히 독립된 데이터 저장 구조를 가진다.

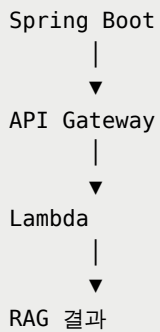
일반 서비스



RAG



필요한 경우:



와 같이 API를 통해 연동한다.

10. 기술 스택

영역	기술	역할
Frontend	Streamlit / Web	사용자 UI
Backend	Spring Boot	일반 서비스 API

영역	기술	역할
인증	JWT	인증 및 권한 관리
Server	AWS EC2	Spring Boot 실행
Database	PostgreSQL	서비스 데이터 저장
문서 저장	Amazon S3	관리규정 PDF 저장
RAG API	API Gateway	RAG 진입점
RAG 처리	AWS Lambda	검색 및 생성 처리
Vector DB	Amazon OpenSearch	관리규정 Vector Search
LLM	Amazon Bedrock	답변 생성